

پروژه شماره دوم

پردازش سیگنال های دیجیتال (DSP)
پاییز ۱۴۰۴

تحلیل فرکانسی و طراحی فیلتر برای سیگنال های
گسسته زمان

استاد: دکتر بدیعی رستمی
تهیه و تنظیم: دریا افضلی
مهلت تحویل: ۱۹ دی

بخش اول: آشنایی با اسپکتروگرام و تحلیل فرکانس-زمان

در درس با تبدیل فوریه و عنوان کاربرد های آن آشنا شدید. با محاسبه ی این تبدیل، قادر خواهیم بود که عنوان فرکانس های موجود در سیگنال را شناسایی کنیم. ضعفی که در مقابل این روش وجود دارد این است که نمی توان با قاطعیت مشخص کرد که هر فرکانس در کدام بازه ی زمانی تحریک شده است. به بیانی دیگر، تبدیل فوریه در حوزه ی فرکانس دارای رزولوشن بالایی است، در حالی که در حوزه زمان از رزولوشن صفر برخوردار است، به این معنا که تبدیل فوریه این توانایی را دارد که به ما بگوید دقیقا چه فرکانس هایی در یک سیگنال وجود دارند، اما نمی توان با استفاده از آن تعیین کرد که فرکانس مورد نظر در چه لحظه ای از زمان در سیگنال اتفاق می افتد. برای غلبه بر این مشکل، روش تبدیل فوریه زمان کوتاه^۱ یا $STFT$ مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش، سیگنال اصلی به چندین بخش با طول یکسان تقسیم می شوند. این بخش ها (پنجره ها) ممکن است با یکدیگر هم پوشانی داشته باشند و یا فاقد هم پوشانی باشند. ایده اصلی این تبدیل به این صورت است که مثلا اگر سیگنالی با طول یک واحد زمانی را به ۱۰ قسمت تقسیم کرده باشیم و تبدیل فوریه زمان کوتاه در بخش دوم فرکانس خاصی را تشخیص دهد، با قطعیت بالا می توان گفت که این فرکانس در بازه بین ۰.۲ و ۰.۳ آن واحد زمانی از سیگنال اصلی به وقوع پیوسته است.

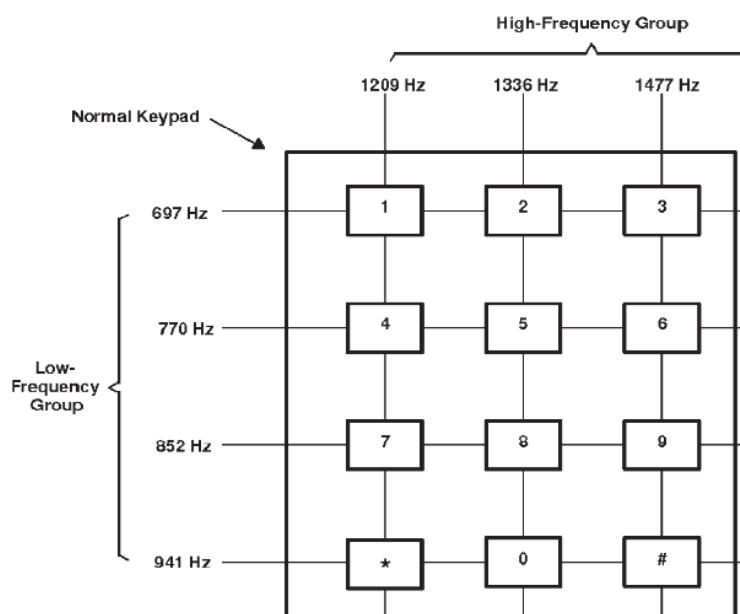
احتمالا برای شما هم پیش آمده است که با گوشی های ۱۲ دکمه ای قدیمی کار کرده باشید. (به شکل ۱ توجه نمایید). برای نوشتن هر حرف از پیامتان در این گوشی ها، لازم است که در ابتدا، مشخص نمایید که آن حرف مربوط به کدام عدد است و سپس، به ترتیب حروفی که زیر آن عدد نوشته شده است، با فاصله زمانی کم، دکمه را فشار دهید تا حرف مورد نظر نوشته شود. به عنوان مثال، اگر بخواهید حرف C را بنویسید، باید با فاصله زمانی کم، عدد ۳ را فشار دهید، اگر فاصله زمانی زدن این دکمه زیاد شود، ممکن است که عبارت های AB ، BA و یا AAA

نوشته شوند. (دکمه ی چپ-پایین برای بزرگ نوشتن حروف استفاده می شود). این فاصله زمانی، در این تمرین کمتر از ۰.۸ ثانیه در نظر گرفته شده است. گفتنی است که سیستم صوتی دکمه های تلفن، دارای دو فرکانس است، به این معنا که هر دکمه با دو فرکانس، یکی بالا و دیگری پایین، شناسایی می شود. فرکانس دکمه ها در شکل ۲ آمده است.



شکل ۱

هدف آن است که با استفاده از تحلیل فرکانس-زمان، از روی صدای فشردن دکمه ها، تشخیص دهیم پیام متنی ارسال شده به چه صورت است.



شکل ۲

(+) در ابتدا فایل صوتی '*teletext.wav*' را در یک آرایه ذخیره نمایید و فرکانس نمونه برداری آن را

گزارش دهید.

(+) حال تبدیل فوریه ی سیگنال پیوسته ی آن را با استفاده از توابع fft و $fftshift$ بدست آورید و طیف توان آن را رسم نمایید. (محور افقی بر حسب هرتز باشد)

(**) دقت شود که برای تخمین تبدیل فرکانسی سیگنال پیوسته از روی تبدیل فوریه سیگنال گسسته، باید با توجه به فرکانس نمونه برداری، از رابطه زیر استفاده کنیم:

$$X_{con}(j\Omega) = T_s X_{dis}(e^{j\omega}) \text{rect}\left(\frac{\omega}{2\pi}\right) | \omega = \Omega T_s$$

که در آن، X_{dis} توسط $fftshift(fft())$ حساب می شود و باید دقت شود که جواب این توابع، بر اساس فرکانس زاویه ای بین $-\frac{\pi}{2}$ و $\frac{\pi}{2}$ است. T_s دوره تناوب نمونه برداری، ω فرکانس زاویه ای تبدیل فوریه ی گسسته و Ω فرکانس زاویه ای تبدیل فوریه ی پیوسته بر حسب $\left[\frac{rad}{s}\right]$ است. (برای این منظور، با استفاده از راهنمای $MATLAB$ ، تخمین طیف سیگنال پیوسته را از روی سیگنال گسسته می توانید به راحتی مطالعه کنید).

(+) در این مرحله می خواهیم تشخیص دهیم که در بازه های زمانی مختلف، سیگنال دارای چه فرکانس هایی است. با استفاده از دستور $spectrogram(x, window - size, noverlap, nfft, fs)$ ، اسپکتروگرام سیگنال را رسم نمایید. (محور افقی بر حسب زمان باشد).

با تحقیق درباره ی آرگومان های این تابع، آنها را به گونه ای تغییر دهید تا بتوانیم به رزولوشن بالایی در فرکانس برسیم و فرکانس های مختلف را به گونه ای بخوانیم که بتوانیم متن اصلی را بازیابی کنیم.

(+) با توجه به فرکانس های خوانده شده، چه پیام متنی ای می توان از این فایل صوتی استخراج کرد؟

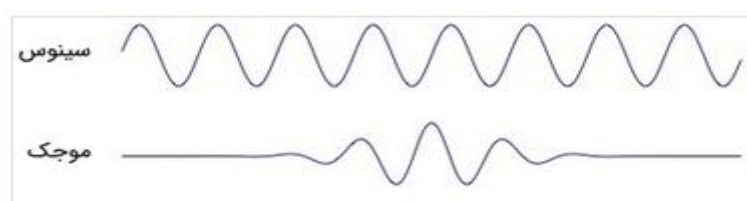
(+) تاثیر تغییر انواع آرگومان های تابع ذکر شده را بر روی شفافیت فرکانسی و زمانی به صورت خلاصه توضیح دهید.

(+) با گوش دادن به این فایل صوتی، متوجه وجود نویز در پس زمینه آن می شویم. این نویز در

اسپکتروگرام به چه صورتی ظاهر شده است؟ آیا می توانید مقدار آن را گزارش دهید؟ تحلیل خود را توضیح دهید.

عیب اصلی $STFT$ این است که هرچه اندازه پنجره ها را کوچک تر کنیم، قادر خواهیم بود به صورت دقیق تر تعیین کنیم که یک فرکانس در چه زمانی از سیگنال اصلی به وقوع پیوسته است، اما از طرف دیگر، اطلاعات کمتری را راجع به مقدار فرکانس سیگنال اصلی به دست خواهیم آورد. به صورت مشابه، هر چه اندازه پنجره ها را بزرگ تر انتخاب کنیم، اطلاعات بیشتری راجع به مقدار فرکانس و اطلاعات کمتری راجع به زمان وقوع فرکانس به دست

خواهیم آورد. روش بهتری که برای آنالیز یک سیگنال با طیف فرکانسی دینامیک وجود دارد، استفاده از تبدیل موجک^۲ است. در این تبدیل می توان سیگنال اصلی را در لحظات مختلف از زمان در موجک ضرب کرد. درگام نخست، با نقاط ابتدایی سیگنال شروع می کنیم و به تدریج موجک را به سمت انتهای سیگنال حرکت می دهیم. این عمل را کانولوشن می گویند. بعد از این که کانولوشن را با سیگنال موجک اصلی انجام دادیم، می توانیم آن را به نحوی مقیاس دهی کنیم که بزرگ تر شود و دوباره فرایند را تکرار کنیم. بنابراین تبدیل موجک یک سیگنال تک بعدی، اطلاعاتی از دو بعد زمان و مقیاس (به عبارتی فرکانس) را به ما می دهد.



شکل ۳

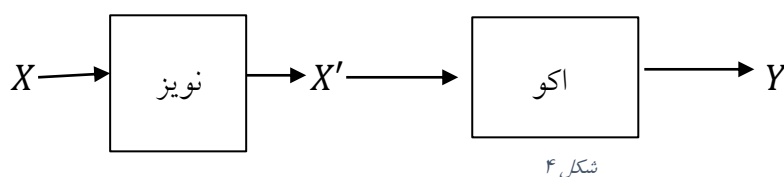
(+) با توجه به توضیحات داده شده به نظر شما چرا تبدیل موجک در فرکانسهای بالا، رزولوشن زمانی خوب و رزولوشن فرکانسی ضعیف و در فرکانسهای پایین، رزولوشن فرکانسی خوب و رزولوشن زمانی ضعیف را می دهد؟ در این بخش، از مشورت با ابزارها و جست و جوگرهای هوشمند^۳ هم استفاده نمایید.

^۲ Wavelet Transform

^۳ AI Tools and Searchers – ChatGPT, DeepSeek, etc.

بخش دوم: فیلتر کردن صدای نویزی اکو^۴ دار و وزن دهی ادراکی^۵ در بهبود آن برای روان شنوایی^۶

در این بخش، در مرحله اول قرار است یک سیگنال صوتی نویز داری را که بر آن اکو نیز سوار شده است بازیابی کنیم. در همین راستا، با توجه به شکل ۵، تلاش می کنیم فیلترهای مناسب را طراحی کنیم.



رابطه ی زیر سیستم شکل ۵ را توصیف می کند:

$$y[n] = x'[n] + \alpha x'[n - k_1] + \beta x'[n - k_2]$$

در واقع، این سیستم نشان می دهد که سیگنال خروجی، از جمع شدن سیگنال ورودی و نسخه های تضعیف شده و شیفت یافته ی آن حاصل می شود.

در ابتدای کار، قرار است اکوی سوار شده بر سیگنال x' را حذف کنیم.

(+) فایل صوتی "y.wav" را در آرایه ای ذخیره نمایید و فرکانس نمونه برداری آن را گزارش دهید.

(+) با استفاده از توابع fft و $fftshift$ تبدیل فوریه ی پیوسته ی مربوط به سیگنال نمونه برداری شده را

رسم کرده و پهنای باند آن را به صورت تقریبی مشخص نمایید. (از راهنمایی خواسته ی دوم بخش اول استفاده نمایید).

(+) با استفاده از تابع $xcorr$ که سیگنال همبستگی میان دو سیگنال را بدست می آورد، روشی پیشنهاد

دهید که بتوان به وسیله ی آن، ضرایب آلفا و بتا را بدست آورد. ادعای خود را با استفاده از روابط ریاضی توجیه نمایید.

Echo^۴

Perceptual Weighting^۵

Psychoacoustics^۶

(+) با استفاده از روش پیشنهادی خود، مقادیر آلفا، بتا، مقدار تأخیری k_1 و k_2 را بدست آورید.

(+) پاسخ ضربه سیستم اکو در حوزه‌ی زمان و فرکانس به چه صورت است؟

(+) با استفاده از تابع *filter*، سیگنال x' را بدست آورده و به آن گوش دهید. آیا این سیگنال اکو دارد؟

(+) برای حذف اکو از یک فیلتر IIR استفاده کرده‌ایم. حال برای اینکه به فیلتر FIR تبدیل شود نیاز به

پنجره گذاری می باشد. در این راستا، پنجره *hamming* مناسب را در شبیه سازی اتان تولید نموده و با استفاده از فیلتر حاصل، اکو را حذف کنید.

(+) با گوش دادن به صوت های حاصل از خروجی فیلتر های IIR و FIR، کیفیت آنها را مقایسه نمایید. به

نظرتان کدام یک بهتر عمل کرده است؟

حال که سیگنال x' بازیابی شده است، تلاش بر آن است که بتوانیم نویز آن را تا حد امکان حذف کنیم. به این منظور از ابزار *fdatool* در *MATLAB* استفاده می کنیم. فیلتر مورد نظر را با توجه به داده های زیر طراحی نمایید:

- فرکانس گفتار انسان بین ۳۰۰ تا ۳۴۰۰ هرتز است
- مرز باند توقف برای سیگنال صوتی را ۳۸۰۰ هرتز در نظر بگیرید.
- فیلتر را با استفاده از پنجره‌ی *kaiser* با $\alpha = 7.685$ طراحی نمایید.

(+) با تغییر انواع پارامترهای آن، نویز خارج از باند این فیلتر را حذف کرده و به سیگنال حاصل، گوش

دهید. آیا نویز همچنان شنیده می شود؟ چرا؟

(+) سیگنال های x و x' در پهنای باند خود، چه تفاوت هایی دارند؟

در ادامه، می خواهیم صوت مورد نظر را به گونه ای فیلتر کنیم که برای گوش انسان به صورت مطلوب تری شنیده شود و مغز ما بتواند با پردازش کمتر، پیام آن را دریافت کند. در این جهت، رویکردهای وزن دهی ادراکی مطرح شده اند که هدف آنها تطبیق فرآیند پردازش با ویژگی های ادراکی سیستم شنوایی انسان است. این روش ها با در نظر گرفتن مدل های روان شنوایی، مانند آستانه ی شنوایی، پدیده ی پوشش فرکانسی^۷ و حساسیت فرکانسی گوش انسان،

تلاش می کنند تا بخش هایی از سیگنال که برای شنونده مهم تر هستند، حفظ شوند یا تقویت گردند به گونه ای که آن صوت بهبود یابد.

(+) با توجه به این مقدمه، با کمک گرفتن از جست و جوگر هوشمند، فیلتری طراحی نمایید تا فرکانس های ضروری و حساس تقویت شوند. به صدای حاصل گوش دهید، آیا بهبود آن محسوس است؟

(+) حال، باز با کمک گرفتن از جست و جوگر هوشمند، سعی بر تضعیف این فرکانس های اساسی نمایید تا میزان حساسیت این باند را درک نماییم و مقایسه ی بهتری صورت گیرد. نتیجه را گزارش دهید.

بخش سوم: تبدیل فوریه دو بعدی و کاربرد طراحی فیلتر در پردازش تصویر

تغییرات عناصر ماتریس تصویر، با تغییر شدت نور و رنگ در عکس نمایان می شوند و تحت عنوان لبه ها یا مرز های تصویر شناخته می شوند. بنابراین، در لبه های عکس تغییرات عناصر سریع تر رخ می دهند و انتظار می رود این تغییرات سریع، نماینده ی فرکانس های بالا باشد و به همین ترتیب، تغییرات آرام نشان دهنده ی فرکانس های پایین عکس در حوزه فرکانس باشد. با تبدیل فوریه دو بعدی عکس های سیاه و سفید ساده، این نکته به خوبی مشخص می شود. تبدیل فوریه گسسته یک ماتریس $M \times N$ به صورت زیر است:

$$F(u, v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) \exp \left[-2\pi i \left(\frac{xu}{M} + \frac{yv}{N} \right) \right]$$

لازم به ذکر است که وارون این تبدیل با قرار دادن عناصر ماتریس تبدیل در فرمول زیر محاسبه می شود:

$$f(x, y) = \frac{1}{MN} \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} F(u, v) \exp \left[2\pi i \left(\frac{xu}{M} + \frac{yv}{N} \right) \right]$$

(+) تصاویر سیاه و سفید شکل ۶ را با استفاده از ماتریس هایی با ابعاد 256×256 از صفر و یک ها

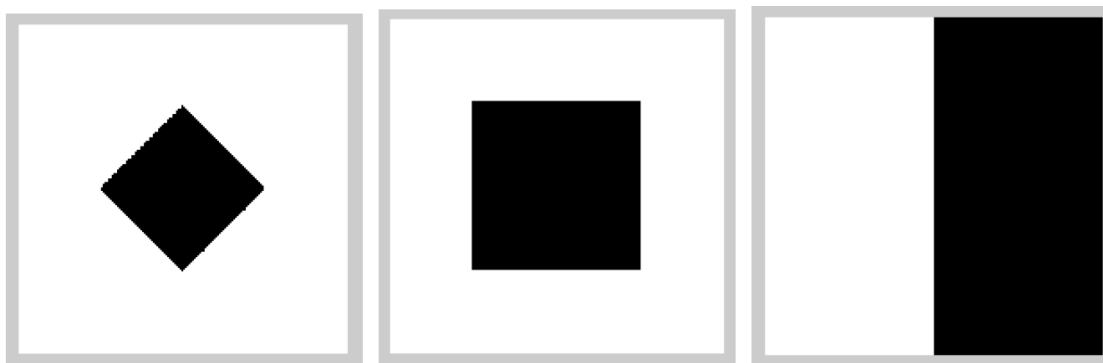
ایجاد کنید.

(+) با استفاده از دستور *fft2* اندازه ی تبدیل فوریه دو بعدی هر یک از آنها را رسم کنید. با مقایسه تصاویر

و تبدیل فوریه دو بعدی، آیا می توانید نکته بیان شده را تحلیل نمایید؟ نتیجه گیری خود را توضیح دهید.

(**) توجه کنید که برای مشاهده ی جزئیات تصویر تبدیل فوریه ایجاد شده، لازم است که مقادیر آن را نرمالیزه

نمایید (بر بیشترین مقدار موجود تقسیم و در ۲۵۶ ضرب نمایید)



شکل ۵

روش های فیلترینگ در حوزه فرکانس، بر اساس تغییر تبدیل فوریه برای رسیدن به یک هدف مشخص، و سپس محاسبه فوریه وارون برای بازگشت به حوزه تصویر است. بررسی دیداری جزء فاز معمولاً خیلی مفید نیست؛ اما طیف تبدیل فوریه راهنمای خوبی برای دستیابی به ویژگی هایی از تصویر است که از آن ها طیف تصویر به دست آمده اند.

برای یک تصویر دیجیتال، $f(x, y)$ ، که اندازه $M \times N$ دارد، رابطه فیلتر و خروجی به صورت رابطه زیر است:

$$g(x, y) = F^{-1}[H(u, v)F(u, v)]$$

که در آن $H(u, v)$ تابع فیلتر و به اندازه $M \times N$ است و (u, v) متغیرهای فرکانس هستند. جدول ۱، توابع سه فیلتر پایین گذر و جدول ۲ فیلترهای بالا گذر را نمایش می دهند که در آن ها D_0 یک ثابت و $D(u, v)$ فاصله ی نقطه (u, v) از مرکز مربع فرکانسی، یعنی به صورت رابطه زیر است:

$$D(u, v) = \left(u - \frac{P}{2}\right)^2 + \left(v - \frac{Q}{2}\right)^2$$

P و Q ، تعداد سطرها و ستون های تصویری هستند که $zero\ pad$ شده است:

$$P = 2M - 1, \quad Q = 2N - 1$$

جدول ۱

<i>Ideal</i>	<i>Butterworth</i>	<i>Gaussian</i>
$H(u, v) = \begin{cases} 1, & D(u, v) \leq D_0 \\ 0, & D(u, v) > D_0 \end{cases}$	$H(u, v) = \frac{1}{1 + \left[\frac{D(u, v)}{D_0}\right]^{2n}}$	$H(u, v) = e^{-\frac{D^2(u, v)}{2D_0^2}}$

جدول ۲

<i>Ideal</i>	<i>Butterworth</i>	<i>Gaussian</i>
$H(u, v) = \begin{cases} 0, & D(u, v) \leq D_0 \\ 1, & D(u, v) > D_0 \end{cases}$	$H(u, v) = \frac{1}{1 + \left[\frac{D_0}{D(u, v)}\right]^{2n}}$	$H(u, v) = 1 - e^{-\frac{D^2(u, v)}{2D_0^2}}$

در تبدیل فرکانسی تصویر، فرکانس های پایین مربوط به اجزای شدت روشنایی هستند که به آرامی تغییر می کنند؛ مانند دیوارها یا آسمان صاف. از سوی دیگر، فرکانس های بالا مربوط به تغییرات شدید در شدت روشنایی تصویر مانند لبه ها یا نویز هستند. در این تمرین قصد داریم با اثر فیلتر در پردازش تصویر آشنا شویم.

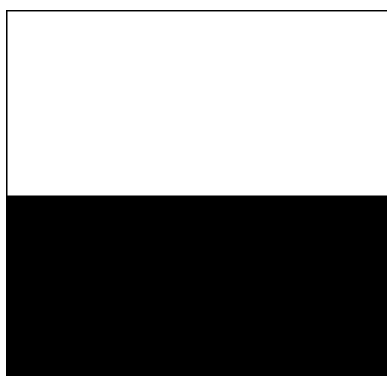
(+) در قدم اول، تابعی بنویسید که ۴ ورودی تصویر، نوع پایین گذر یا بالا گذر، نوع فیلتر و پارامترهای خاص هر فیلتر را بگیرد و فیلتر در حوزه فرکانس را انجام دهد.

(+) تصویر "a.tif" را بارگذاری کرده و هر ۳ تابع پایین گذر با فرکانس قطع در شعاع های 10، 30، 150 و 450 (طبق رابطه دوم) اعمال کنید و نتیجه را در حوزه مکان (و نه فرکانس) گزارش کنید. توجه کنید که تصویر با سایز $M \times N$ باید با اضافه کردن صفر به اطراف آن به سایز $P \times Q$ برسد و سایز فیلتر با آن برابر باشد. طیف تصویر را رسم نموده و اثر فیلترها را روی تصویر با توجه به شکل طیف، توجیه کنید. اثر فیلترهای مختلف را با هم مقایسه کنید.

(+) قسمت قبل را با توابع بالاگذر نیز تکرار کنید.

(+) چرا پس از محاسبه FFT تصویر، از *fftshift* استفاده می کنیم؟

(+) در صورت عدم استفاده از zero padding برای تصویر، چه اتفاقی می افتد؟ برای درک اثر این کار در فیلترینگ تصویر، یک تصویر مربعی به صورت شکل ۷ رسم کنید (کادر مشکی اطراف برای وضوح تصویر استفاده شده است) و فیلتر گوسی پایین گذر را روی آن امتحان کنید. نتیجه نهایی را یک بار با اضافه کردن صفر و یک بار بدون آن اعلام کنید.



شکل ۶

نکات کلی درباره تمرین

- در صورت وجود هرگونه سوال و ابهام، با [دریا افضلی](#) از طریق ایمیل در ارتباط باشید. دستیاران آموزشی موظف به پاسخگویی از راه های ارتباطی دیگر نیستند.
- مطابق قوانین اعلام شده در ابتدای ترم عمل کنید.
- در صورت استفاده از ابزار های هوشمند، لینک مربوط به مکالمات را نیز گزارش دهید. نحوه ی پرسش شما و طرز بیان مسأله، چالش ها و ایده هایتان نیز در جست و جوگر هوشمند نمره دارد!
- مشورت کردن، کمک به یکدیگر و هم فکری بسیار درست و سازنده است؛ به شرط آن که به یادگیری کمک کند. بنابراین مشورت در راستای فهم دقیق مسائل مانعی ندارد.